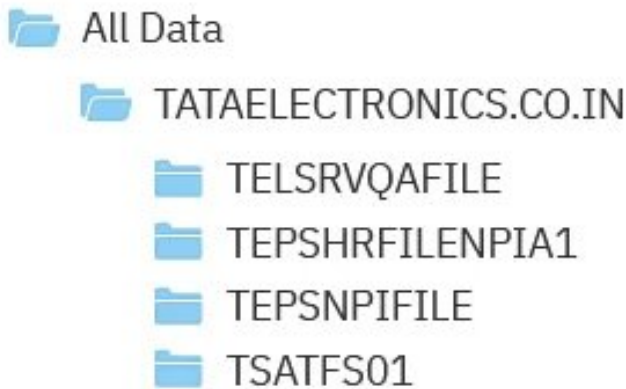


摘要：

印度塔塔电子遭黑客窃取630GB机密数据，致iPhone 18 Pro核心设计曝光：A20 Pro芯片首采2nm工艺及WMCM封装以释放AI性能，并确认搭载苹果自研C2基带。此次事件不仅泄露了技术底牌，更暴露了苹果产能向印度转移的供应链安全隐患。

2026年6月下旬，一个名为WorldLeaks的勒索软件组织在暗网发布了一条引人注目的帖子：他们声称从印度塔塔电子（Tata Electronics）窃取了超过630GB的内部数据，涉及超过20.4万个文件，其中包含苹果和特斯拉的机密工程文档。

630.4 GB · 204,341 files · [List of files.txt](#)



塔塔电子于6月22日向媒体确认，公司在数周前监测到“网络安全事件”，已启动响应协议，并强调未对各业务领域运营造成影响。但公司拒绝透露被窃取数据的具体内容、受影响客户数量，以及是否已向苹果等客户通报。



据路透社报道，塔塔电子已向部分iPhone组装线员工通报数据泄露事宜，苹果已针对此次入侵事件展开调查。值得注意的是，塔塔电子目前承担了苹果在印度约三分之一的iPhone产能，其余由富士康负责。

这起事件的攻击者WorldLeaks于2025年1月1日正式亮相，前身是2023年10月开始活跃的Hunters International勒索软件团伙，而后者被广泛认为是2023年初被执法部门捣毁的Hive勒索软件组织的“转世”。





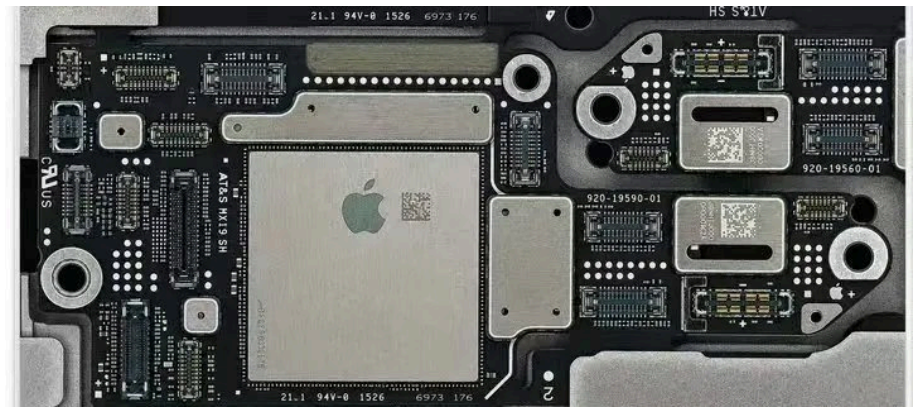
2025 年 7 月，Hunters International 宣布停业，理由是勒索软件行业“风险太高、利润太低”，随后以 WorldLeaks 之名全面转型为“纯数据窃取+勒索”模式，放弃了文件加密环节。

这种“去加密化”的转型并非偶然，据 Chainalysis 的数据显示，2024 年全球勒索软件支付金额同比下降 35%，从 12.5 亿美元降至 8.13 亿美元。而当加密攻击的赎金收入萎缩时，纯数据勒索的支付金额却在 2024 年第四季度逆势增长了 41%。WorldLeaks 的商业模式正是这一趋势的缩影：他们不锁文件，只偷数据，然后通过公开威胁来施压受害者支付赎金。

泄露内容拆解：主板图纸、芯片手册与制造机密

据 AppleInsider 对泄露文件的独家分析，此次被盗数据中最具价值的部分包括 iPhone 18 Pro / Pro Max 主板设计图纸泄露文件，其中包含 iPhone 18 Pro（内部代号 **V63**）和 iPhone 18 Pro Max（内部代号 **V43**）的完整逻辑主板设计图。

这些图纸采用苹果内部惯用的 Siemens NX 工程设计软件制作，详细展示了主板各层结构、芯片排布、供应商信息以及多角度工程图。从主板布局来看，iPhone 18 Pro 系列在内部结构上与 iPhone 17 Pro 保持了较高的延续性，但关键芯片位置有所调整，很可能与苹果自研 C2 基带芯片的引入有关。



泄露文件中还包含完整的元器件识别清单（BOM），揭示了未来量产机型中预期使用的零部件信息。A20 Pro 芯片数据手册（代号 Borneo Ultra）被盗数据中包含代号为 **Borneo Ultra** 的 A20 Pro 芯片技术文档。虽然文件未披露完整的性能参数，但确认了以下关键信息：

。制程工艺



台积电 2nm（N2）工艺，这是苹果首款采用 2nm 制程的手机芯片

。封装技术

从传统的 InFO（整合型扇出封装）转向 **WMCM（晶圆级多芯片模组封装）**

。内存架构

DRAM 不再通过硅中介层与主芯片相邻连接，而是直接集成在与 CPU、GPU、NPU 同一晶
圆上

。核心配置

6 核 CPU（2 性能核心 + 4 能效核心），Pro Max 和折叠屏 iPhone 可能配备 6 核 GPU

。关键升级

下一代影像信号处理器（ISP）、增强的显示安全功能、显著扩大的神经网络处理单元
（NPU）

C2 自研基带（代号 Ganymede）泄露文件确认了代号为 **Ganymede** 的苹果自研 C2 基带芯片
将集成于 iPhone 18 Pro 系列，与 2025 年 8 月以来的多方爆料高度一致。

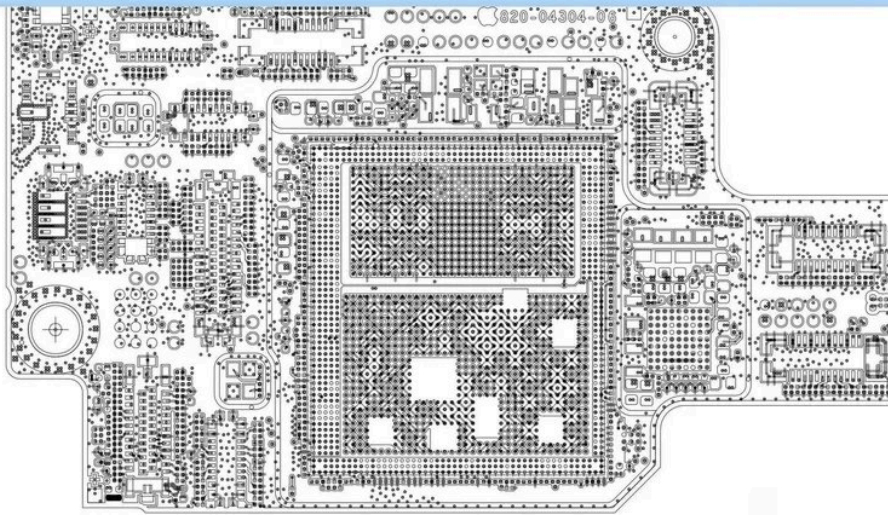
C2 基带是苹果继 2026 年初在 iPhone 16e 上首次搭载 C1 基带后的第二代自研通讯芯片，标志
着苹果在摆脱高通依赖的道路上又迈进一步。

其他泄露数据中还包含大量与质量控制、硬件测试、iOS 非 UI 版本（NonUI builds）、产线工艺
及设备组装流程相关的文档。**值得注意的是，文件中出现了折叠屏 iPhone（代号 V68）的识别
码，但几乎没有任何关于其设计或量产计划的具体信息。**

A20 Pro 的封装革命

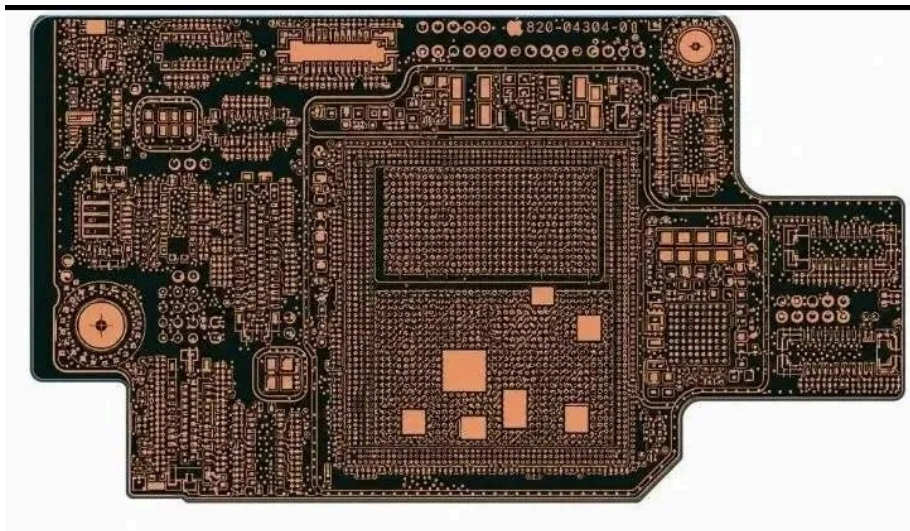
这次泄露最有价值的技术细节，或许不是芯片的性能参数，而是苹果在芯片封装架构上的重大
转向。

多年来，苹果的 A 系列芯片一直采用台积电的 **InFO（整合型扇出封装）** 技术。InFO 的优势在
于成本低、良率高，且不需要传统的基板（substrate），这让苹果能够在 iPhone 7 时代就率先
实现芯片级封装的大规模商用。



但 InFO 有一个结构性限制：它将 DRAM 堆叠在计算芯片上方（Package-on-Package，PoP），虽然节省了主板面积，却造成了热量集中问题，CPU、GPU、NPU 和 DRAM 的热量相互叠加，容易导致热节流（thermal throttling），尤其是在长时间运行 AI 任务时。

A20 Pro 转向的 **WMCM（晶圆级多芯片模组封装）** 则改变了这一格局。



根据分析师郭明錤的研究报告，WMCM 使用 **MUF（Molding Underfill）** 技术，将底部填充和模塑工艺整合，减少材料消耗和工艺步骤，从而提高良率和效率。更关键的是，WMCM 允许将 DRAM 从计算芯片的上方移开，放置在计算封装的侧面，这一布局改变带来了几个直接影响：

◦ 散热路径更清晰

：CPU、GPU、NPU 不再被 DRAM“盖住”，热量可以更直接地传导到散热系统

◦ AI 性能持续释放

：更大的 NPU 可以在更长的时间内维持峰值性能，而不会因过热而降频

◦ 内存带宽提升

：配合 LPDDR6 内存和 96-bit 总线，数据传输效率将显著提高

据泄露信息，A20 Pro 的芯片总尺寸与 A19 Pro 大致相同，这意味着苹果在现有硅片面积内重新分配了晶体管资源，将更多空间让给了 NPU 和 ISP，而非单纯扩大芯片面积。A20 Pro 采用的台积电 N2 工艺，相比 N3E（3nm）带来了以下提升：

- 相同功耗下，性能提升 **10%-15%**，功耗降低 **25%-30%**
- 相同功耗与性能水平下，晶体管密度提升 **15%** 以上

结合 WLCM 封装和内存架构的革新，A20 Pro 的“每瓦性能”(performance per watt) 有望实现跨越跃升，这也让苹果有机会尝试更激进的产品形态，比如传闻中的第二代 iPhone Air。

C2 基带：苹果通讯自主化的关键

如果说 A20 Pro 是苹果在计算领域的常规升级，那么 **C2 基带（Ganymede）** 则代表了苹果在通讯领域的突围。

2019 年，苹果以 10 亿美元收购英特尔的智能手机调制解调器业务，正式吹响自研基带的号角。但基带芯片的研发难度远超外界想象：**它不仅是射频工程，还涉及与全球数百家运营商的网络兼容性认证、专利授权、以及复杂的信号处理算法。**

2026 年初，苹果在 iPhone 16e 上首次搭载了自研的 **C1 基带**，但这更像是一次试水：C1 仅支持 sub-6GHz 5G，不支持毫米波（mmWave），且整体性能与高通基带仍有差距。C2 基带的出现，意味着苹果的自研通讯战略进入了第二阶段。

虽然泄露文件未透露 C2 的具体技术规格，但其被集成到 iPhone 18 Pro 系列这一事实本身，就说明苹果对 C2 的信心远超 C1。从商业角度看，自研基带对苹果的意义不仅在于降低成本（高通基带授权费每年为苹果带来数十亿美元支出），更在于软硬件协同优化的可能性。苹果可以将基带与 A 系列芯片、iOS 系统进行更深度的整合，实现更好的功耗管理、更快的网络切换、以及更精准的定位服务。

但如果 C2 基带在信号稳定性、网络兼容性方面出现问题，iPhone 18 Pro 作为苹果年度旗舰，将面临巨大的口碑风险。这也是苹果选择在 iPhone 16e 这种试水机型上先验证 C1，再在旗舰上部署 C2 的谨慎策略所在。

印度制造的“阿喀琉斯之踵”

这起泄露事件的发生地在印度，苹果近年来正在加速将 iPhone 产能从中国向印度转移。据 TechCrunch 报道，截至 2026 年 3 月约四分之一的 iPhone 已在印度制造。



苹果 CEO 蒂姆·库克曾公开表示，2025 年 6 月起，美国本土市场销售的 iPhone 大部分将来自印度。富士康也在 2025 年宣布向印度追加 15 亿美元投资。库克曾在财报电话会上直言：“我们很久以前就意识到，把所有东西放在一个地点风险太大，所以我们逐步开辟了新的供应来源。”

但印度制造在快速扩张的同时，也暴露了网络安全基础设施的短板。塔塔电子作为印度本土企业，虽然在硬件制造方面具备能力，但在信息安全管理体系、员工安全意识、以及供应链数据保护方面，与富士康等台湾代工厂相比可能存在差距。

此次泄露的数据类型也印证了这一点：被盗文件中不仅包含苹果的产品工程文档，还包括 Outlook 邮件对话、SAP 系统信息、以及员工身份文档。这意味着攻击者可能并非通过高度定向的“高级持续性威胁”(APT) 渗透，而是利用了塔塔电子在**第三方访问权限、供应商门户、共享文档库**等环节的安全漏洞。

Level	Date & Time	Source	Event ID	Task	User	Computer	OpCode	Keywords
LogAlways	05/13/2025, 05:42:21	Microsoft-Windows-Securit...	4658	12800	-	TELSRVQAFILE.tataelectr...	0	0x8020000000000000
LogAlways	05/13/2025, 05:42:21	Microsoft-Windows-Securit...	4690	12807	-	TELSRVQAFILE.tataelectr...	0	0x8020000000000000

S#	Date	Serial	Kit	Qty	Assembled By	User	Stage	Observation	Action Taken	Risk Level	Issue Date	Responsible On	DDI	
384	18-Jul-25	MAR	A	2	Deviya	Sathya priya	BO BOT	Carrier loading	SOP not available	Minor	Document	AE	Karthi	
385	18-Jul-25	MAR	B	2	Purja	Leelavathi	BO LOT	Shower stand damage condition	Waiting for action	Minor	Material	Production	Pragathi	
385	22-Jul-25	MAR	A	2	Purja	Shreeprasad	BO LOT	Unmarked table located in the stage	Waiting for action	Minor	Method	Production	Vigneshwaran	
389	22-Jul-25	MAR	C	2	Deviya	Saravak	Common	Reflow	All stage Reflow machine daily PM check list not followed	Waiting for action	Minor	Document	Process	Karthik
393	22-Jul-25	MAR	C	2	Deviya	Saravak	SFG	SFG	Table and floor fix not done	Waiting for action	Minor	SS	Production	Munagan
398	22-Jul-25	MAR	C	2	Deviya	RE SBA	Reflow	In Reflow profile yesterday 10:30pm C shift take the profile but 12:00:00:00 A,B,C Shift SBA line running RE Team informed process not taken the profile	Waiting for action	Major	Machine	Process	Karthik	
391	25-Jul-25	MAR	A	2	Purja	Ravathi	GS TOP	VI	Heater fan green ribbon not available	Waiting for action	Minor	Method	Production	Vigneshwaran
394	28-Jul-25	MAR	A	2	Lilly	Leelavathi	GS BOT	Reflow	Unmarked wires are under the table	Waiting for action	Minor	Method	Production	Rajan
399	29-Jul-25	MAR	A	2	Lilly	Leelavathi	BO BOT	Reflow	Reflow conveyor faulty Dual Accommodate	Waiting for action	Minor	SS	AE	
398	29-Jul-25	MAR	B	2	Deviya	Sathya	MTS	SPR	Stencil count not updated but this stencil loading into machine (250712025-05,30400 LAST UNLOADED)	Waiting for action	Minor		Process	Karthik

Software Infra

code soft

CODESOFT2025

CS New

Dascom V1.1

HOST

MFA Multiuser Unlock Tool

Office Std 2021 LTSC EPC

SAP

Sapphire RJ45 (2)

SFCS Softwares

SSO SAP_LYSA

TEPS IMP Software 2

AuthManagerSetup-3.1.0.29.exe 21.7 MB

Excel activation cmd.txt 93 B

LibreOffice_25.2.3_Win_x86-64.msi 365.1 MB

TD2600Plus_TD_2610PLUS_Winv3drv_v1.1.zip 3.3 MB

Tight VNC.zip 2.0 MB

WinSCP-6.3.6-Setup (2).exe 11.6 MB

WinSCP-6.5.5.msi 30.5 MB

Windows Forum 的一篇深度分析所指出的：“苹果可以加固 iOS、设计定制芯片、监管应用生态，但 iPhone 背后的工业机器现在已成为攻击面的一部分。率先理解这一点的公司，会将供应商安全视为产品安全的延伸，而非采购流程中的 paperwork。”

但对于普通消费者而言，这起泄露事件的影响可能微乎其微。泄露文件主要是工程设计与制造端信息，而非面向最终用户的产品规格或外观设计。iPhone 18 Pro 的屏幕形态、摄像头参数、Dynamic Island 是否会缩小等核心悬念仍未解开。

但从产业竞争的角度，泄露的影响不容忽视：主板设计图纸和元器件清单（BOM）虽然不会直接泄露苹果要做什么，但可以反向推断苹果在关注什么。

例如 C2 基带的确认集成、WMCM 封装的采用、LPDDR6 内存的升级，这些信息可以帮助竞争对手（如高通、三星、联发科）调整自身的产品路线图。

制造文档的泄露，可能被用于生产高仿配件、假冒主板，甚至帮助破解苹果的硬件安全机制。虽然苹果在硬件层面有多重加密和认证机制，但工程图纸的暴露无疑降低了逆向工程的门槛。

从乔布斯时代开始，苹果一直以“保密文化”著称，供应链泄露事件虽然不会直接影响销量，但会损害其不可渗透的品牌形象。对于投资者而言，供应链安全风险也可能成为评估苹果长期运营风险的一个新维度。



写在最后

技术层面，iPhone 18 Pro 的泄露让我们提前窥见了苹果在芯片封装、AI 算力、通讯自主化方面的下一步棋。A20 Pro 的 WMCM 封装、C2 基带的集成、以及 NPU 的大幅扩容，都指向同一个方向：苹果正在为端侧 AI（on-device AI）的爆发做准备。

产业层面，这起事件是全球制造业去中国化浪潮中的一个警示案例。当苹果将越来越多的产能转移到印度、越南等新兴市场时，它不仅要面对劳动力成本和关税的问题，还要应对这些市场在**信息安全基础设施**方面的成熟度差距。

安全层面，WorldLeaks 的“纯勒索”模式代表了网络犯罪的新趋势：不加密、只偷窃、靠曝光施压。这种模式比传统勒索软件更难检测（没有加密行为就没有明显症状），也对企业的**数据治理**提出了更高要求。

距离 iPhone 18 Pro 的正式发布还有约三个月。这起泄露事件或许不会改变任何产品的最终形态，但它提醒我们：在这个高度互联的制造时代，**最坚固的防线，往往崩溃在最薄弱的供应商环节**。

本文来源：[硅星人Pro](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 43  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

